

Report - v13

September 2025

1 Formulas usadas

$$\mathcal{A}_{born}(q') \propto \tilde{T}_1(q') \tilde{T}_2(q') \quad (1)$$

$$\chi(s, b) = \frac{1}{s} \int_0^{30} q' dq' J_0(bq') \mathcal{A}_{born}(s, t), \quad -t = (q')^2 \quad (2)$$

$$= \frac{1}{s} \int_0^{30} q' dq' J_0(bq') \mathcal{A}_{born}(s, -(q')^2) \quad (3)$$

$$\mathcal{A}_{eik}(s, t) = is \int_0^{20} b db J_0(qb) \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right] \quad (4)$$

1.1 OBS:

- Para secao de choque total eiconal tomemos $q = 0$ e $q' \neq 0$.
- Verão alternativa da equação 3:

$$\chi(s, b) = \frac{1}{2\pi s} \int_0^{30} q' dq' J_0(bq') \mathcal{A}_{born}(s, t), \quad (5)$$

- Os plots foram gerados usando os parâmetros do paper 2GE.

1.2 Resultados

Foi usado as equações (3) e (5) para efeitos de comparação juntamente com os valores calculados para Born para "mirarmos" os resultados.

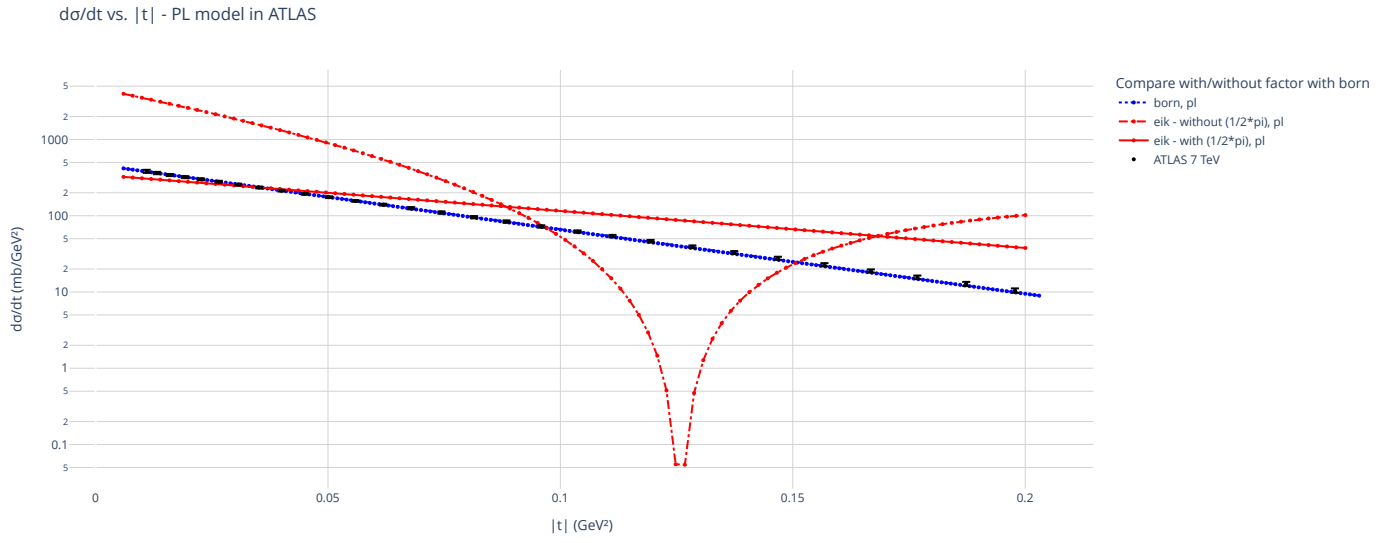


Figure 1: $d\sigma/dt$ com e sem fator extra $1/2\pi$

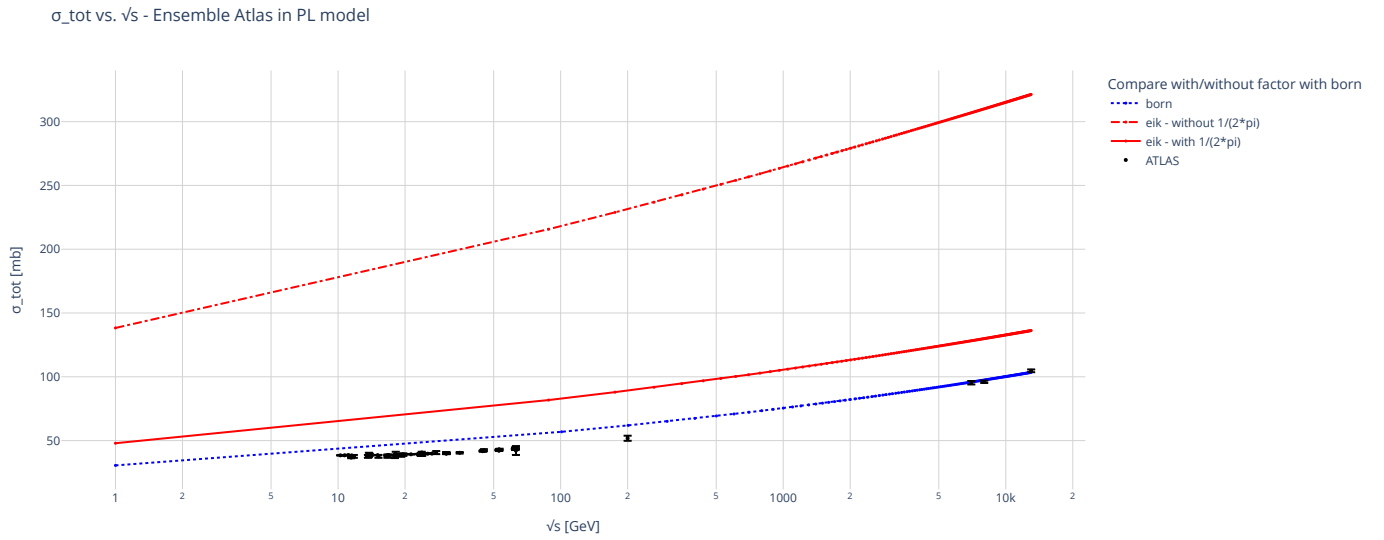


Figure 2: $\sigma_{tot}(s)$ com e sem fator extra $1/2\pi$